HDBTVN: SỐ HỮU TỈ - CÁC PHÉP TOÁN VỀ SỐ HỮU TỈ

Bài 1. Thực hiện phép tính:

a) $\frac{5}{12}+\left(-\frac{4}{9}\right)+\left(-\frac{17}{18}\right)=\frac{15}{36}+\frac{-16}{36}+\frac{-34}{36}=\frac{-35}{36}$

b) $\frac{2}{15}.\frac{5}{8}-\frac{5}{6}.\left(\frac{-2}{3}\right)=\frac{1}{12}-\frac{-5}{9}=\frac{1}{12}+\frac{5}{9}=\frac{3}{36}+\frac{20}{36}=\frac{3+20}{36}=\frac{23}{36}$

c) $\left(-1\frac{1}{2}+50\%\right).\left(2\frac{3}{5}-0,7\right)=\left(\frac{-3}{2}+\frac{1}{2}\right).\left(\frac{13}{5}-\frac{7}{10}\right)=\frac{-2}{2}.\left(\frac{26}{10}-\frac{7}{10}\right)=(-1).\frac{19}{10}=\frac{-19}{10}$

d) $\left(-\frac{2}{3}\right)\cdot 0,75+1\frac{2}{3}:\left(-\frac{4}{9}\right)+\frac{1}{2}:2=\frac{-2}{3}.\frac{3}{4}+\frac{5}{3}.\frac{-9}{4}+\frac{1}{4}=\frac{-2}{4}+\frac{-15}{4}+\frac{1}{4}=\frac{-16}{4}=-4$

Bài 2. Tính hợp lý các biểu thức sau:

a) $\frac{16}{9}-\frac{4}{11}-\frac{2}{3}+\frac{15}{11}+\frac{2}{9}$;

b) $\left(-\frac{5}{7}\right)\cdot\frac{2}{11}+\left(-\frac{5}{7}\right)\cdot\frac{4}{11}+\frac{5}{7}\cdot\frac{-5}{11}$;

c) $\left(6-\frac{2}{3}+\frac{1}{2}\right)-\left(5+\frac{5}{3}-\frac{3}{2}\right)-\left(3-\frac{7}{3}+\frac{5}{2}\right)$;

d) $\left(\frac{5}{2023}+\frac{4}{2024}+\frac{-3}{2025}\right)\cdot\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{4}-\frac{1}{12}\right)$.

Hướng dẫn

a) $\frac{16}{9}-\frac{4}{11}-\frac{2}{3}+\frac{15}{11}+\frac{2}{9}$ $=\left(\frac{16}{9}+\frac{2}{9}\right)+\left(-\frac{4}{11}+\frac{15}{11}\right)-\frac{2}{3}$ $=2+1-\frac{2}{3}$ $=\frac{7}{3}$	b) $\left(-\frac{5}{7}\right).\frac{2}{11}+\left(-\frac{5}{7}\right).\frac{4}{11}+\frac{5}{7}.\frac{-5}{11}$ $=\left(-\frac{5}{7}\right).\frac{2}{11}+\left(-\frac{5}{7}\right).\frac{4}{11}+\frac{-5}{7}.\frac{5}{11}$ $=-\frac{5}{7}\cdot\left(\frac{2}{11}+\frac{4}{11}+\frac{5}{11}\right)$ $=-\frac{5}{7}\cdot 1$ $=-\frac{5}{7}$
c) $\left(6-\frac{2}{3}+\frac{1}{2}\right)-\left(5+\frac{5}{3}-\frac{3}{2}\right)-\left(3-\frac{7}{3}+\frac{5}{2}\right)$ $=6-\frac{2}{3}+\frac{1}{2}-5-\frac{5}{3}+\frac{3}{2}-3+\frac{7}{3}-\frac{5}{2}$ $=(6-5-3)+\left(-\frac{2}{3}-\frac{5}{3}+\frac{7}{3}\right)+\left(\frac{1}{2}+\frac{3}{2}-\frac{5}{2}\right)$ $=-2+0-\frac{1}{2}$ $=\frac{-5}{2}$	d) $\left(\frac{5}{2023}+\frac{4}{2024}+\frac{-3}{2025}\right)\cdot\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{4}-\frac{1}{12}\right)$ $=\left(\frac{5}{2023}+\frac{4}{2024}+\frac{-3}{2025}\right)\cdot\left(\frac{4}{12}-\frac{3}{12}-\frac{1}{12}\right)$ $=\left(\frac{5}{2023}+\frac{4}{2024}+\frac{-3}{2025}\right)\cdot 0$ $=0$

Bài 3. Tìm x biết:

a) $x-\frac{5}{12}-\frac{4}{9}=\frac{-13}{18}$;

b) $\left(2\frac{5}{11}-\frac{3}{22}:x\right)+2\frac{1}{5}=4\frac{1}{5}$;

c) $\left(2x-\frac{1}{3}\right)^2+\frac{2}{7}=\frac{44}{63}$;

d) $(x-2,5)+2\frac{3}{5}=\frac{7}{20}$.

Hướng dẫn

a) $x-\frac{5}{12}-\frac{4}{9}=\frac{-13}{18}$ $x-\frac{5}{12}=\frac{-13}{18}+\frac{4}{9}$ $x-\frac{5}{12}=\frac{-5}{18}$ $x=\frac{-5}{18}+\frac{5}{12}$ $x=\frac{5}{36}$ Vậy $x=\frac{5}{36}$	b) $\left(2\frac{5}{11}-\frac{3}{22}:x\right)+2\frac{1}{5}=4\frac{1}{5}$ $\left(\frac{27}{11}-\frac{3}{22}:x\right)=4\frac{1}{5}-2\frac{1}{5}$ $\frac{27}{11}-\frac{3}{22}:x=2$ $\frac{3}{22}:x=\frac{27}{11}-2$ $\frac{3}{22}:x=\frac{5}{11}$ $x=\frac{3}{22}:\frac{5}{11}$ $x=\frac{3}{10}$ Vậy $x=\frac{3}{10}$
c) $\left(2x-\frac{1}{3}\right)^2+\frac{2}{7}=\frac{46}{63}$ $\left(2x-\frac{1}{3}\right)^2=\frac{46}{63}-\frac{2}{7}$ $\left(2x-\frac{1}{3}\right)^2=\frac{4}{9}$ TH1: $2x-\frac{1}{3}=\frac{2}{3}$ $2x=\frac{2}{3}+\frac{1}{3}$ $2x=1$ $x=\frac{1}{2}$ TH2: $2x-\frac{1}{3}=\frac{-2}{3}$ $2x=\frac{-2}{3}+\frac{1}{3}$ $2x=\frac{-1}{3}$ $x=\frac{-1}{6}$ Vậy $x\in\left\{\frac{1}{2};\frac{-1}{6}\right\}$	d) $(x-2,5)+2\frac{3}{5}=\frac{7}{20}$ $\left(x-\frac{5}{2}\right)+\frac{13}{5}=\frac{7}{20}$ $x-\frac{5}{2}=\frac{7}{20}-\frac{13}{5}$ $x-\frac{5}{2}=\frac{-9}{4}$ $x=\frac{-9}{4}+\frac{5}{2}$ $x=\frac{1}{4}$ Vậy $x=\frac{1}{4}$

Bài 4. 1) Tìm các số nguyên x thỏa mãn:

a) $\frac{-1}{3}<\frac{x}{6}<\frac{1}{2}$;

b) $\frac{10}{7}\le\frac{10}{x}<\frac{5}{2}$ $(x\ne 0)$;

2) Tìm các phân số có tử số bằng 30; nhỏ hơn $\frac{-3}{2}$ nhưng lớn hơn $\frac{15}{-8}$.

Hướng dẫn

1) a) Ta có: $\frac{-1}{3}<\frac{x}{6}<\frac{1}{2}$ suy ra $\frac{-2}{6}<\frac{x}{6}<\frac{3}{6}$ Mà $x\in\mathbb{Z}$ suy ra $x\in\{-1;0;1;2\}$ b) Ta có: $\frac{10}{7}\le\frac{10}{x}<\frac{10}{4}$ suy ra $7\ge x>4$ Mà $x\in\mathbb{Z};x\ne 0$ suy ra $x\in\{7;6;5\}$	2) Gọi phân số cần tìm là $\frac{30}{x}(x\in\mathbb{Z},x\ne 0)$ Ta có: $\frac{15}{-8}<\frac{30}{x}<\frac{-3}{2}$ $\frac{30}{-16}<\frac{30}{x}<\frac{30}{-20}$ Suy ra $-16>x>-20$ Mà $x\in\mathbb{Z}$ suy ra $x\in\{-17;-18;-19\}$ Phân số cần tìm là $\frac{30}{-17};\frac{30}{-18};\frac{30}{-19}$

Bài 5. Cho số hữu tỉ $B=\frac{a-5}{a+3}$ với $a\ne -3,a\in\mathbb{Z}$.Tìm điều kiện của số nguyên a để :

a) B là số hữu tỉ dương;

b) B là số hữu tỉ âm;

c) B không là số hữu tỉ dương, cũng không là số hữu tỉ âm.

Hướng dẫn

a) Để B là số hữu tỉ dương thì $a-5$ và $a+3$ phải cùng dấu Trường hợp 1: $\begin{cases}a-5>0\\a+3>0\end{cases}$ suy ra $\begin{cases}a>5\\a>-3\end{cases}$ suy ra $a>5$ Trường hợp 2: $\begin{cases}a-5<0\\a+3<0\end{cases}$ suy ra $\begin{cases}a<5\\a<-3\end{cases}$ suy ra $a<-3$ Vậy B là số hữu tỉ dương thì $a>5$ hoặc $a<-3$ và $a\in\mathbb{Z}$.	b) Để B là số hữu tỉ âm thì $a-5$ và $a+3$ phải trái dấu Mà $a-5<a+3$ nên $\begin{cases}a-5<0\\a+3>0\end{cases}$ suy ra $\begin{cases}a<5\\a>-3\end{cases}$ suy ra $-3<a<5$ Mà $a\in\mathbb{Z}$ nên $a\in\{-2;-1;0;1;2;3;4\}$ Vậy $a\in\{-2;-1;0;1;2;3;4\}$ để B là số hữu tỉ âm
c) Để B không là số hữu tỉ dương, cũng không là số hữu tỉ âm thì $\frac{a-5}{a+3}=0$ Suy ra $a-5=0$ hay $a=5(\text{tm})$ Vậy $a=5$ để B không là số hữu tỉ dương, cũng không là số hữu tỉ âm	

Bài 6. Tính nhanh:

Hướng dẫn

a) $A=\frac{3}{4.7}+\frac{3}{7.10}+\frac{3}{10.13}+...+\frac{3}{22.25}$

$A=\frac{1}{4}-\frac{1}{7}+\frac{1}{7}-\frac{1}{10}+\frac{1}{10}-\frac{1}{13}+...+\frac{1}{22}-\frac{1}{25}$

$A=\frac{1}{4}-\frac{1}{25}$

$A=\frac{21}{100}$

Vậy $A=\frac{21}{100}$

b) $B=\frac{4}{1.10}+\frac{4}{10.19}+\frac{4}{19.28}+.....+\frac{4}{82.91}$

$B=\frac{4}{9}\cdot\left(\frac{9}{1.10}+\frac{9}{10.19}+\frac{9}{19.28}+.....+\frac{9}{82.91}\right)$

$B=\frac{4}{9}\cdot\left(1-\frac{1}{10}+\frac{1}{10}-\frac{1}{19}+\frac{1}{19}-\frac{1}{28}+...+\frac{1}{82}-\frac{1}{91}\right)$

$B=\frac{4}{9}\cdot\left(1-\frac{1}{91}\right)$

$B=\frac{4}{9}\cdot\frac{90}{91}$

$B=\frac{40}{91}$

Vậy $B=\frac{40}{91}$

Bài 7. Tìm các số nguyên dương $x,\ y$ biết:

a) $\frac{2}{y}-\frac{1}{5}=\frac{x}{15}$;

b) $\frac{y}{2}+\frac{1}{4}=\frac{5}{x}$.

Hướng dẫn

a) $\frac{2}{y}-\frac{1}{5}=\frac{x}{15}$

$\frac{2}{y}-\frac{1}{5}=\frac{x}{15}$

$\frac{2}{y}=\frac{x}{15}+\frac{1}{5}$

$\frac{2}{y}=\frac{x+3}{15}$

$y\cdot(x+3)=30$

Vì $x,y\in\mathbb{N}^*$ nên $y>0, x+3>3$ và $x+3, y$ thuộc các ước nguyên dương của 30

Ta có bảng sau:

$x+3$	3	5	6	10	15	30
x	0 (L)	2	3	7	12	27
y	10	6	5	3	2	1
KL	ktm	t/m	t/m	t/m	t/m	t/m

Ta thấy các cặp giá trị (x,y) trong bảng đều thỏa mãn yêu cầu đề bài

Vậy $(x,y)\in\{(2;6);(3;5);(12;2);(27;1);(7;3)\}$

b) $\frac{y}{2}+\frac{1}{4}=\frac{5}{x}$.

$\frac{y}{2}+\frac{1}{4}=\frac{5}{x}$.

$\frac{2y+1}{4}=\frac{5}{x}$

$x\cdot(2y+1)=20$

Vì $x,y\in\mathbb{N}^*$ nên $x>0;\ 2y+1>1$ và $x, 2y+1$ thuộc các ước nguyên dương của 20

Mặt khác $2y+1$ là số tự nhiên lẻ nên ta có bảng giá trị sau

x	20	4
$2y+1$	1	5
$2y$	0	4
y	0 (loại)	2
Kết luận	K t/m	t/m

Vậy $x=4; y=2$